Chapter 14: Mechanical Waves (যান্ত্রিক তরঙ্গ)

Comprehensive NEET UG Self-Study Tutorial • Complete Theory, Formulas, In-depth Derivations, SVG Illustrations & Bilingual Practice Questions

1. Learning Objectives & Exam Scope (NEET UG)

Mechanical waves form a cornerstone of Class 11 Mechanics in the NEET syllabus. Every year, 1 to 2 questions directly test wave speed formulas, organ pipe harmonics, resonance tube setups, and beat frequency phenomena. Mastery of this chapter requires a strong conceptual grasp of the distinction between particle velocity and wave velocity, phase relationships, boundary reflections, and superposition principles.

- Understand the distinction between transverse and longitudinal mechanical waves, and their propagation in various states of matter.
- Analyze progressive wave equations, phase differences, particle velocity, and acceleration.
- Calculate wave speed on stretched strings, longitudinal wave speed in elastic media, Newton's formula, and Laplace's adiabatic correction.
- Apply the principle of superposition to wave interference, reflection at rigid and free boundaries, standing waves, and normal modes in strings and air columns (organ pipes).
- Solve problems on beats, tuning forks, waxing and waning frequencies, and determination of unknown frequencies.

১. শিখন উদ্দেশ্য ও পরীক্ষার পরিধি (NEET UG)

যান্ত্রিক তরঙ্গ NEET পদার্থবিদ্যা পাঠ্যক্রমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রতি বছর তারের উপর তরঙ্গের বেগ, শব্দ তরঙ্গের লাপ্লাস সংশোধন, বিভিন্ন প্রকার অর্গান নলের সমমেল (harmonics) ও অনুনাদ এবং স্বরকম্প (beats) সংক্রান্ত ধারণামূলক ও গাণিতিক প্রশ্ন নিয়মিত আসে।

- তির্যক এবং অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের পার্থক্য এবং বিভিন্ন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে এদের বিস্তার বোঝা।
- চলতরঙ্গের সমীকরণ, দশা পার্থক্য, কণার বেগ ও ত্বরণ বিশ্লেষণ করা।
- টানযুক্ত তারে তরঙ্গের বেগ এবং বায়ুতে শব্দের গতিবেগ সংক্রান্ত নিউটনের সূত্র ও ল্যাপলাসের রুদ্ধতাপীয় সংশোধন নির্ণয়।
- তরঙ্গের উপরিপাতন নীতি, কঠিন ও মুক্ত সীমানায় তরঙ্গের প্রতিফলন, স্থানু তরঙ্গ এবং তার ও বায়ুস্তম্ভে স্বাভাবিক কম্পন মোড বিশ্লেষণ।
- স্বরকম্প (beats) এবং সুরশলাকার সাহায্যে অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের সমস্যা সমাধান।

2. Nature of Mechanical Waves & Classification

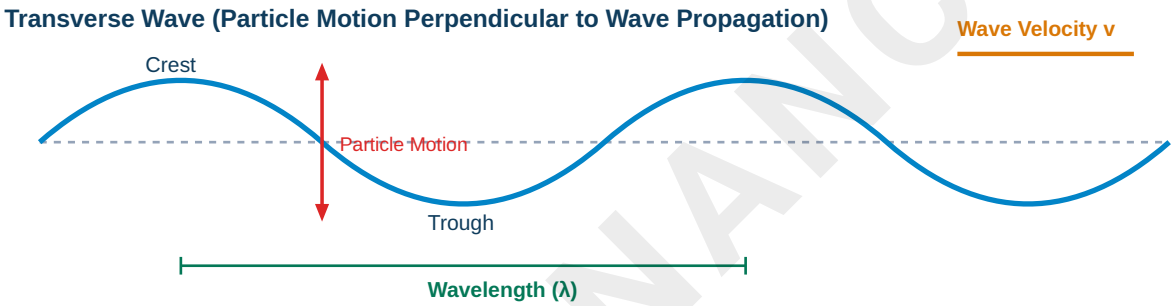
A **wave** is a disturbance that travels through a medium, transferring energy and momentum from one location to another without the bodily bulk transport of matter. Constituent particles execute simple harmonic oscillations about their mean equilibrium positions, coupled together by internal elastic restoring forces.

BOSONANCE

2.1 Transverse vs Longitudinal Waves

Feature	Transverse Waves	Longitudinal Waves
Particle Motion	Perpendicular to direction of wave propagation ($y \perp x$).	Parallel/along the direction of wave propagation ($s \parallel x$).
Medium Property Needed	Requires *Shear Modulus* (G or η). Cannot exist inside fluids.	Requires *Bulk Modulus* (B). Possible in solids, liquids, and gases.
Pattern Formed	Crests (positive peak) and Troughs (negative peak).	Compressions (high density/pressure) and Rarefactions (low density/pressure).
Typical Examples	Vibrations on a plucked guitar string; surface ripples on water.	Sound waves in air; compression pulses in a coiled spring or fluid pipe.

NEET Vital Point: Water waves are hybrid! Surface ripples of small wavelength (≤ few cm) are *capillary waves* governed by surface tension. Waves of long wavelength (several meters) are *gravity waves* governed by gravity. Water molecules undergo combined elliptical motion (both up-down and back-forth).



২. যান্ত্রিক তরঙ্গের প্রকৃতি ও শ্রেণিবিভাগ

যে পর্যায়বৃত্ত আন্দোলন কোনো জড় মাধ্যমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে শক্তি ও ভরবেগ সঞ্চালিত করে, কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলির কোনো স্থায়ী স্থানচ্যুতি ঘটে না, তাকে **তরঙ্গ** বলে। মাধ্যমের উপাদান কণাগুলি তাদের সাম্যাবস্থার সাপেক্ষে সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হয়।

- **তির্যক তরঙ্গ (Transverse Wave):** মাধ্যমের কণাগুলির কম্পন তরঙ্গের গতির অভিমুখের সাথে লম্বভাবে ঘটে। যেমন- টানা তারের কম্পন, আলোক তরঙ্গ (তড়িৎচৌম্বকীয়)। এটি কেবল দৃঢ়তা গুণাঙ্কসম্পন্ন মাধ্যমে (কঠিন পদার্থ এবং তরলের মুক্ত পৃষ্ঠটানজনিত তল) প্রবাহিত হতে পারে। তরল বা গ্যাসের অভ্যন্তরে তির্যক তরঙ্গ চলতে পারে না।
- **অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (Longitudinal Wave):** মাধ্যমের কণাগুলি তরঙ্গের গতির অভিমুখের সমান্তরালে বা একই সরলরেখায় সামনে-পেছনে স্পন্দিত হয়। যেমন- বায়ুতে শব্দের বিস্তার। এটি আয়তন গুণাঙ্কযুক্ত যেকোনো স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে (কঠিন, তরল ও গ্যাস) গঠিত হতে পারে। এটি সংকোচন (Compression) ও প্রসারণ (Rarefaction) সৃষ্টির মাধ্যমে অগ্রসর হয়।

3. Mathematical Description of a Progressive Wave

A wave that continuously advances in a medium from one region to another without being confined is called a **progressive** or **travelling wave**. For a harmonic sinusoidal wave travelling along the positive x-axis, the transverse displacement $y(x,t)$ of an element at coordinate x and time t is given by:

$$y(x,t) = a\sin(kx - \omega t + \phi)$$

BOSONANCE

Where the key parameters are defined as:

- **Amplitude (a):** Maximum displacement of a constituent particle from its mean position ($a > 0$). Unit: m.
- **Phase ($kx - \omega t + \phi$):** Defines the state of motion (displacement and direction) of the particle at position x at time t.
- **Initial Phase Constant (ϕ):** Phase at $x = 0$ and $t = 0$.
- **Wavelength (λ):** Distance between two consecutive points having the same phase at a given instant:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \implies k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Here k is the *angular wave number* or propagation constant (SI unit: $\mathrm{rad \cdot m^{-1}}$ or $\mathrm{m^{-1}}$).

- **Time Period (T) and Frequency (ν):**

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \implies \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Here ω is the angular frequency (in $\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$) and ν is the linear frequency (in Hz).

- **Direction of Propagation:**
- Wave travelling in $+x$ direction: $y = a\sin(kx - \omega t + \phi)$ or $y = a\sin(\omega t - kx)$.
- Wave travelling in $-x$ direction: $y = a\sin(kx + \omega t + \phi)$.
- **Wave Speed (v):** The speed of propagation of the phase (or wavefront):

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda$$

3.2 Particle Velocity vs Wave Velocity

In a mechanical wave, the wave speed $v = \omega/k$ is constant for a given medium. However, the particle velocity v_p is the time derivative of particle displacement:

$$v_p = \frac{\partial y(x,t)}{\partial t} = -\omega a\cos(kx - \omega t + \phi)$$

Similarly, the spatial gradient (slope of the wave) is:

$$\frac{\partial y(x,t)}{\partial x} = ka\cos(kx - \omega t + \phi)$$

Combining the two equations yields a fundamental relation frequently tested in NEET:

$$v_p = -v \times \left(\text{Slope of the wave } \frac{\partial y}{\partial x}\right)$$

The maximum speed attained by any oscillating particle is $v_{p,\max} = \omega a$. Therefore, the ratio of maximum particle speed to wave speed is:

$$\frac{v_{p,\max}}{v} = \frac{\omega a}{\omega/k} = ka = \frac{2\pi a}{\lambda}$$

৩. চলতরঙ্গের গাণিতিক রূপ ও রাশিমালার তাৎপর্য

ধনাত্মক x-অক্ষ বরাবর অগ্রসরমান একটি সাইনাকার বা সরল ছন্দিত তরঙ্গের সরণ সমীকরণ হলো:

$$y(x,t) = a\sin(kx - \omega t + \phi)$$

- **বিস্তার (a):** সাম্যাবস্থা থেকে মাধ্যমের কণার সর্বাধিক সরণ।
- **কৌণিক তরঙ্গ সংখ্যা (k):** $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, এর SI একক $\mathrm{rad \cdot m^{-1}}$। এটি প্রতি একক দৈর্ঘ্যে তরঙ্গের দশার পরিবর্তন প্রকাশ করে।
- **কৌণিক কম্পাঙ্ক (ω):** $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$, একক $\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$।
- **তরঙ্গ বেগ (v):** মাধ্যমের ভেতর দিয়ে তরঙ্গের দশার এগিয়ে যাওয়ার দ্রুতি, $v = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda$।

BOSONANCE

- **কণার বেগ ও তরঙ্গ বেগের সম্পর্ক:**

$$v_p = -v \times \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)$$

অর্থাৎ, কণার বেগ = −(তরঙ্গ বেগ) × (তরঙ্গ রূপরেখার নতি)। কণার সর্বোচ্চ বেগ $v_{p,\max} = \omega a$।

4. Speed of Mechanical Waves in Various Media

The speed of any mechanical wave is determined solely by two intrinsic characteristics of the medium: an **elastic property** (restoring force factor) and an **inertial property** (mass density factor):

$$v = \sqrt{\frac{\text{Elastic Factor}}{\text{Inertial Factor}}}$$

4.1 Transverse Wave on a Stretched String

For a flexible string under tension T having linear mass density (mass per unit length) $\mu = m/L$:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

If the string has uniform cross-sectional area A and volumetric density ρ, then $\mu = \rho A$, giving:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho A}} = \sqrt{\frac{\text{Stress}}{\rho}}$$

4.2 Longitudinal Waves in Fluids and Solids

- **In an extended fluid (liquid or gas):**

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

where $B = -\frac{\Delta P}{\Delta V/V}$ is the Bulk Modulus and ρ is the fluid density.

- **In a long thin solid rod:**

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

where Y is Young's Modulus of the solid material.

4.3 Speed of Sound in Gas: Newton's Formula & Laplace's Correction

Newton's Isothermal Assumption (1687): Newton assumed that during sound propagation, compressions and rarefactions happen slowly enough for temperature to remain constant ($T = \text{constant}$).

$$PV = \text{constant} \implies P\Delta V + V\Delta P = 0 \implies B_{\text{iso}} = -\frac{\Delta P}{\Delta V/V} = P$$

Newton's formula gave:

$$v = \sqrt{\frac{P}{\rho}}$$

At standard temperature and pressure (STP), for dry air:

$$P = 1.01 \times 10^5\,\text{N}\cdot\text{m}^{-2}, \quad \rho = 1.29\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3} \implies v_{\text{Newton}} = \sqrt{\frac{1.01 \times 10^5}{1.29}} \approx 280\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

BOSONANCE

This is approximately 15% below the experimental value of $331.3\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

Laplace's Adiabatic Correction (1816): Laplace recognized that sound vibrations are extremely rapid, and air is a poor conductor of heat. Therefore, heat has no time to exchange between adjacent compressions and rarefactions. The compressions and rarefactions occur under *adiabatic* conditions:

$$PV^{\gamma} = \text{constant}$$

Differentiating:

$$\Delta(PV^{\gamma}) = \gamma P V^{\gamma-1}\Delta V + V^{\gamma}\Delta P = 0 \implies B_{\text{ad}} = -\frac{\Delta P}{\Delta V/V} = \gamma P$$

Where $\gamma = C_p/C_v$ is the adiabatic index (ratio of specific heats). For air (predominantly diatomic: $\mathrm{N_2}, \mathrm{O_2}$), $\gamma = 7/5 = 1.4$. Thus, the correct speed is:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

At STP:

$$v = \sqrt{1.4 \times \frac{1.01 \times 10^5}{1.29}} = 331.3\,\mathrm{m\cdot s^{-1}} \quad (\text{Exact agreement with experiment!})$$

4.4 Factors Affecting Speed of Sound in Gases

1. **Effect of Pressure:** At constant temperature, $P/\rho = RT/M = \text{constant}$. Hence, *pressure changes alone have no effect on sound speed* at constant temperature.
2. **Effect of Temperature:** Since $v \propto \sqrt{T}$ (where T is in Kelvin):
$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$$
For small temperature changes in Celsius: $v_t \approx v_0 + 0.61\,t$.
3. **Effect of Humidity:** The molecular mass of water vapor ($M_{\mathrm{H_2O}} = 18$) is less than that of dry air ($M_{\text{air}} \approx 29$). Therefore, moist air has a lower density than dry air ($\rho_{\text{moist}} < \rho_{\text{dry}}$). Consequently, *sound travels faster in humid air than in dry air.*

৪. বিভিন্ন মাধ্যমে যান্ত্রিক তরঙ্গের বেগ

যেকোনো স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ মাধ্যমের স্থিতিস্থাপক ধর্ম এবং জড়তা ধর্মের অনুপাতের বর্গমূলের সমান:

- **টানযুক্ত তারে তির্যক তরঙ্গের বেগ:** $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, যেখানে T হলো তারের টান এবং μ হলো প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর।
- **তরল ও গ্যাসীয় মাধ্যমে শব্দের বেগ:** $v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$।
- **নিউটনের সমীকরণ ও সীমাবদ্ধতা:** নিউটন মনে করেছিলেন শব্দ সঞ্চালন একটি সমোষ্ণ (isothermal) প্রক্রিয়া ($B = P$), যার ফলে বায়ুতে শব্দের বেগ পাওয়া যায় $v = \sqrt{P/\rho} \approx 280\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$, যা প্রকৃত মানের চেয়ে প্রায় ১৫% কম।
- **ল্যাপলাসের রুদ্ধতাপীয় সংশোধন:** ল্যাপলাস প্রমাণ করেন যে বায়ুর সংকোচন ও প্রসারণ অত্যন্ত দ্রুত ঘটে এবং তাপ আদান-প্রদানের সময় থাকে না; অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি রুদ্ধতাপীয় (adiabatic)। ফলে রুদ্ধতাপীয় আয়তন গুণাঙ্ক $B_{\text{ad}} = \gamma P$। সুতরাং সঠিক বেগ:
$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

BOSONANCE

- **প্রভাবকসমূহ:** স্থির তাপমাত্রায় বায়ুর চাপের পরিবর্তনে শব্দের বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না। শব্দের বেগ পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক ($v \propto \sqrt{T}$)। আর্দ্র বায়ুর ঘনত্ব শুষ্ক বায়ুর চেয়ে কম হওয়ায় আর্দ্র বায়ুতে শব্দের বেগ বৃদ্ধি পায়।

5. Superposition, Reflection & Boundary Conditions

5.1 Principle of Superposition

When two or more wave disturbances traverse the same region simultaneously, the resultant displacement of any element of the medium is the algebraic sum of the individual displacements:

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t) + \cdots + y_n(x,t) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x \pm vt)$$

For two identical harmonic waves travelling in the same direction with a phase difference ϕ:

$$y_1 = a\sin(kx - \omega t), \quad y_2 = a\sin(kx - \omega t + \phi)$$

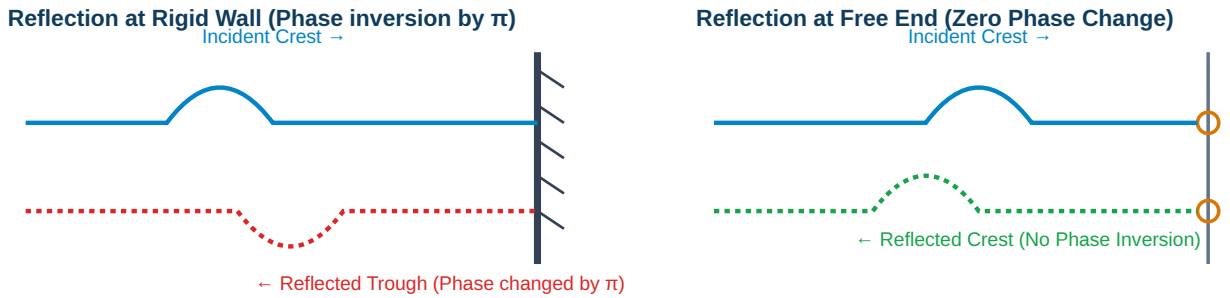
Using the trigonometric sum identity $\sin A + \sin B = 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$:

$$y(x,t) = \left[2a\cos\frac{\phi}{2}\right]\sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

- **Constructive Interference:** $\phi = 2n\pi\ (n = 0, 1, 2, \ldots) \implies A_{\max} = 2a$. Intensity $I \propto A^2 \implies I_{\max} = 4I_0$.
- **Destructive Interference:** $\phi = (2n+1)\pi \implies A_{\min} = 0$. Complete cancellation occurs.

5.2 Reflection at Rigid and Open Boundaries

Boundary Type	Physical Example	Phase Shift on Reflection	Displacement at Boundary	Reflected Wave Equation (for incident $y_i = a\sin(kx - \omega t)$)
Rigid (Fixed) Boundary	String tied firmly to a solid wall; closed end of an organ pipe.	π rad (180°) phase reversal	Always Zero (Node)	$y_r = -a\sin(kx + \omega t)$
Open (Free) Boundary	String tied to a frictionless ring on a rod; open end of an organ pipe.	0 rad (no phase shift)	Maximum $2a$ (Antinode)	$y_r = a\sin(kx + \omega t)$



৫. উপরিপাতন নীতি ও তরঙ্গের প্রতিফলন

- **উপরিপাতনের সূত্র:** যখন দুই বা ততোধিক তরঙ্গ কোনো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে একই সাথে অগ্রসর হয়, তখন যেকোনো বিন্দুতে লব্ধি সরণ প্রতিটি তরঙ্গের পৃথক সরণের বীজগাণিতিক যোগফলের সমান হয়: $y = y_1 + y_2 + \cdots + y_n$।

BOSONANCE

- **দৃঢ় বা স্থির সীমানায় প্রতিফলন:** কোনো তরঙ্গ দৃঢ় প্রাচীরে প্রতিফলিত হলে প্রতিফলিত তরঙ্গটিতে π রেডিয়া বা 180° দশা পরিবর্তন ঘটে (শীর্ষ প্রতিফলিত হয়ে দ্রোণী তৈরি করে)। দৃঢ় সীমানায় কণার সরণ সর্বদা শূন্য (নিস্পন্দ বিন্দু)।
- **মুক্ত সীমানায় প্রতিফলন:** মুক্ত বা শিথিল প্রান্তে তরঙ্গের প্রতিফলনে কোনো দশা পরিবর্তন হয় না ($\Delta\phi = 0$)। মুক্ত সীমানায় বিস্তার দ্বিগুণ হয় (প্রস্পন্দ বিন্দু)।

6. Standing Waves & Normal Modes

When two identical harmonic waves of equal amplitude and frequency travelling in opposite directions with the same speed superpose, they form a **standing** or **stationary wave**:

$$y_1 = a\sin(kx - \omega t), \quad y_2 = a\sin(kx + \omega t)$$

Superposition yields:

$$y(x,t) = y_1 + y_2 = [2a\sin kx]\cos\omega t$$

Crucial Distinctions from Progressive Waves:

- The amplitude depends on position: $A(x) = |2a\sin kx|$.
- **Nodes (N):** Points where amplitude is permanently zero:

$$\sin kx = 0 \implies kx = n\pi \implies x = \frac{n\lambda}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

- **Antinodes (A):** Points where amplitude is maximum ($2a$):

$$|\sin kx| = 1 \implies kx = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \implies x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}$$

- Distance between two successive nodes or antinodes is $\frac{\lambda}{2}$.
- Distance between an adjacent node and antinode is $\frac{\lambda}{4}$.
- All particles situated between two successive nodes vibrate *in the same phase*, but with varying amplitudes. Particles in adjacent loops vibrate in opposite phase (π difference). No energy is transported past a node.

6.1 Normal Modes of a Stretched String Clamped at Both Ends

Both ends ($x = 0$ and $x = L$) are rigidly clamped, imposing node boundary conditions: $y(0,t) = 0$ and $y(L,t) = 0$.

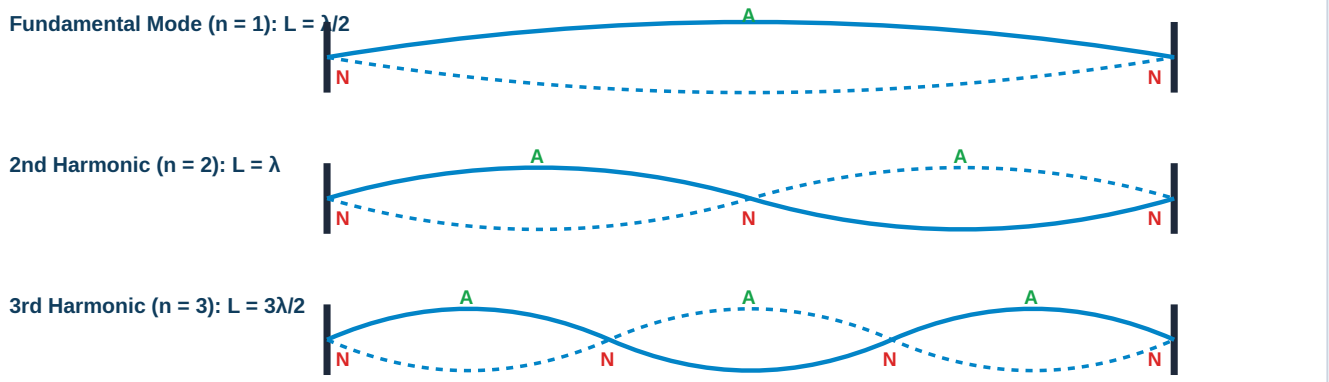
$$L = n\frac{\lambda_n}{2} \implies \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

The allowed resonant frequencies are:

$$\nu_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

- $n = 1$ **(Fundamental / 1st Harmonic):** $\nu_1 = \frac{v}{2L}$ (1 loop, 2 nodes, 1 antinode)
- $n = 2$ **(2nd Harmonic / 1st Overtone):** $\nu_2 = 2\nu_1$ (2 loops, 3 nodes, 2 antinodes)
- $n = 3$ **(3rd Harmonic / 2nd Overtone):** $\nu_3 = 3\nu_1$ (3 loops)
- **Ratio of frequencies:** $\nu_1 : \nu_2 : \nu_3 : \cdots = 1 : 2 : 3 : \ldots$ (All harmonics are present).

BOSONANCE



6.2 Organ Pipes (Vibrations of Air Columns)

System	Boundary Conditions	Resonance Frequencies	Allowed Harmonics
Closed Organ Pipe (One end closed, one end open)	Closed end: Displacement Node (Pressure Antinode). Open end: Displacement Antinode (Pressure Node). $L = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$	$\nu_n = (2n+1)\frac{v}{4L} \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$ $\nu_1 = \frac{v}{4L}, \quad \nu_3 = \frac{3v}{4L}, \quad \nu_5 = \frac{5v}{4L}$	**Only ODD Harmonics:** $\nu_1 : \nu_3 : \nu_5 : \cdots = 1 : 3 : 5 : \ldots$ Even harmonics are missing.
Open Organ Pipe (Both ends open)	Both ends: Displacement Antinodes (Pressure Nodes). $L = m\frac{\lambda}{2}$	$\nu_m = \frac{mv}{2L} \quad (m = 1, 2, 3, \ldots)$ $\nu_1 = \frac{v}{2L}, \quad \nu_2 = \frac{2v}{2L}, \quad \nu_3 = \frac{3v}{2L}$	**ALL Harmonics Present:** $\nu_1 : \nu_2 : \nu_3 : \cdots = 1 : 2 : 3 : \ldots$ Acoustically richer quality than closed pipes.

NEET Key Takeaway: An open organ pipe of length L has a fundamental frequency $\nu_{\text{open}} = v/2L$, which is *double* the fundamental frequency of a closed organ pipe of the same length ($\nu_{\text{closed}} = v/4L$).

৬. স্থানু তরঙ্গ এবং স্বাভাবিক কম্পন মোড (অর্গান নল)

সমান বিস্তার ও কম্পাঙ্কের দুটি বিপরীতমুখী চলতরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে **স্থানু তরঙ্গ** সৃষ্টি হয়। এতে মাধ্যমে কোনো নেট শক্তি সঞ্চালন ঘটে না।

- **নিস্পন্দ বিন্দু (Node):** যেখানে কণাগুলির সরণ সর্বদা শূন্য। পরপর দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব $\lambda/2$।
- **প্রস্পন্দ বিন্দু (Antinode):** যেখানে কণাগুলির সরণের বিস্তার সর্বাধিক $(2a)$। একটি নিস্পন্দ ও সংলগ্ন প্রস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব $\lambda/4$।
- **দুই প্রান্তে আটকানো টানা তার:**

$$\nu_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

এখানে সমস্ত সমমেল (১ম, ২য়, ৩য়...) উপস্থিত থাকে $(1 : 2 : 3 : \ldots)$।

- **এক মুখ বন্ধ অর্গান নল (Closed Pipe):** বন্ধ প্রান্তে সরণ নিস্পন্দ বিন্দু (চাপ প্রস্পন্দ বিন্দু) এবং খোলা প্রান্তে সরণ প্রস্পন্দ বিন্দু গঠিত হয়।

$$\nu = (2n+1)\frac{v}{4L} \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

BOSONANCE

মূল সুর $\nu_1 = \frac{v}{4L}$। এতে কেবল **বিজোড় সমমেল** উপস্থিত থাকে $(1 : 3 : 5 : \ldots)$। কোনো জোড় সমমেল তৈরি হয় না।

- **উভয় মুখ খোলা অর্গান নল (Open Pipe):** উভয় খোলা প্রান্তে সরণ প্রস্পন্দ বিন্দু গঠিত হয়।

$$\nu = \frac{mv}{2L} \quad (m = 1, 2, 3, \ldots)$$

মূল সুর $\nu_1 = \frac{v}{2L}$। এতে **জোড় ও বিজোড় সমস্ত সমমেল** উপস্থিত থাকে $(1 : 2 : 3 : \ldots)$।

7. Phenomenon of Beats

When two sound waves of slightly different frequencies ν_1 and ν_2 (with $|\nu_1 - \nu_2| \leq 10\,\text{Hz}$) propagate in the same direction and superpose, the resultant sound intensity waxes (increases) and wanes (decreases) periodically. This phenomenon is called **beats**.

7.1 Mathematical Derivation

Consider the displacements produced at a point $x = 0$ by two waves of equal amplitude a but slightly different angular frequencies ω_1 and ω_2:

$$s_1 = a\cos\omega_1 t, \quad s_2 = a\cos\omega_2 t$$

By the principle of superposition:

$$s = s_1 + s_2 = a(\cos\omega_1 t + \cos\omega_2 t)$$

Using $\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2}$:

$$s(t) = \left[2a\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)\right]\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

Here:

- The wave oscillates with an average angular frequency $\omega_{\text{avg}} = \frac{\omega_1+\omega_2}{2}$.
- The amplitude varies slowly with time as:

$$A(t) = 2a\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) = 2a\cos(\pi(\nu_1 - \nu_2)t)$$

- Intensity is maximum when $A(t) = \pm 2a \implies \cos(\pi(\nu_1 - \nu_2)t) = \pm 1$:

$$\pi(\nu_1 - \nu_2)t = m\pi \implies t = \frac{m}{\nu_1 - \nu_2} \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$

- The time interval between two successive maxima (or two successive minima) is:

$$T_{\text{beat}} = \frac{1}{\nu_1 - \nu_2}$$

- Therefore, the **beat frequency** (ν_{beat}) is:

$$\nu_{\text{beat}} = |\nu_1 - \nu_2|$$

7.2 NEET Rules for Tuning Fork & Beats Problems

Operation on Tuning Fork Prongs	Effect on its Frequency ν	Analysis Rule
Waxing / Loading with wax	Mass of prongs increases $\implies$ **Frequency decreases** ($\nu \downarrow$)	If ν_{beat} decreases, then original frequency of tuned fork was greater than standard. If ν_{beat} increases, it was less.
Filing / Shaving prongs	Mass decreases $\implies$ **Frequency increases** ($\nu \uparrow$)	Test whether increasing ν widens or narrows the gap $\lvert\nu - \nu_{\text{standard}}\rvert$.

BOSONANCE

৭. স্বরকম্প (Beats) এবং এর প্রয়োগ

কাছাকাছি কম্পাঙ্কের ($|\nu_1 - \nu_2| \leq 10\,\text{Hz}$) দুটি শব্দ তরঙ্গ একই দিকে অগ্রসর হয়ে উপরিপাতিত হলে শব্দের প্রাবল্যের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এই ঘটনাকে **স্বরকম্প** বলে।

- **স্বরকম্প কম্পাঙ্ক (Beat Frequency):** প্রতি সেকেন্ডে যতবার তীব্রতা সর্বাধিক বা সর্বনিম্ন হয়, তা হলো দুটি তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পার্থক্যের সমান:

$$\nu_{\text{beat}} = |\nu_1 - \nu_2|$$

- **সুরশলাকা (Tuning Fork) সংক্রান্ত নিয়মাবলী:**
  - **মোম লাগালে (Waxing):** বাহুর ভর বৃদ্ধি পায়, ফলে *কম্পাঙ্ক হ্রাস পায়* ($\nu \downarrow$)।
  - **ঘষলে বা চাঁচলে (Filing):** বাহুর ভর হ্রাস পায়, ফলে *কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পায়* ($\nu \uparrow$)।

8. Step-by-Step Worked Examples

Worked Example 1: Progressive Wave Analysis

Problem: A travelling harmonic wave on a string is given by:

$$y(x,t) = 0.04\sin(20\pi x - 400\pi t + \pi/6)$$

where x and y are in meters and t is in seconds. Determine: (a) amplitude, (b) wavelength, (c) frequency, (d) wave speed and propagation direction, (e) maximum transverse particle speed.

Solution:

Standard comparison equation: $y(x,t) = a\sin(kx - \omega t + \phi)$

- (a) Amplitude $a = 0.04\,\text{m} = 4\,\text{cm}$.
- (b) Angular wave number $k = 20\pi\,\text{rad}\cdot\text{m}^{-1}$.

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{20\pi} = 0.1\,\text{m} = 10\,\text{cm}$$

- (c) Angular frequency $\omega = 400\pi\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{400\pi}{2\pi} = 200\,\text{Hz}$$

- (d) Wave speed:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{400\pi}{20\pi} = 20\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

Since the signs of kx and ωt are opposite ($kx - \omega t$), the wave travels in the **positive x-direction**.

- (e) Maximum transverse particle speed:

$$v_{p,\max} = \omega a = (400\pi\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}) \times (0.04\,\text{m}) = 16\pi\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1} \approx 50.27\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

Worked Example 2: Organ Pipe Resonance

Problem: An open organ pipe of length $0.5\,\text{m}$ resonates in its fundamental mode. A closed organ pipe resonates in its 3rd harmonic (1st overtone) with the same frequency. Take speed of sound in air as $340\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. Find the length of the closed pipe.

Solution:

For an open organ pipe, fundamental frequency ($n = 1$):

$$\nu_{\text{open}} = \frac{v}{2L_o} = \frac{340}{2 \times 0.5} = 340\,\text{Hz}$$

For a closed organ pipe, the frequencies are given by $\nu_n = (2n+1)\frac{v}{4L_c}$. The 3rd harmonic corresponds to $2n + 1 = 3$:

BOSONANCE

$$\nu_{\text{closed},3} = \frac{3v}{4L_c}$$

Given that $\nu_{\text{closed},3} = \nu_{\text{open}}$:

$$\frac{3v}{4L_c} = 340 \implies \frac{3 \times 340}{4L_c} = 340 \implies L_c = \frac{3}{4}\,\text{m} = 0.75\,\text{m} = 75\,\text{cm}$$

৮. বিস্তারিত গাণিতিক উদাহরণ (বাংলা রূপান্তর)

উদাহরণ ১: একটি চলতরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.04\sin(20\pi x - 400\pi t + \pi/6)$। এখানে বিস্তার $a = 0.04\,\text{m}$, তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda = \frac{2\pi}{20\pi} = 0.1\,\text{m}$, কম্পাঙ্ক $\nu = \frac{400\pi}{2\pi} = 200\,\text{Hz}$, তরঙ্গ বেগ $v = 20\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ (ধনাত্মক x -অভিমুখে) এবং কণার সর্বোচ্চ বেগ $v_{p,\max} = \omega a = 16\pi\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$।

উদাহরণ ২: একটি $0.5\,\text{m}$ দীর্ঘ খোলা নলের মূল সুরের কম্পাঙ্ক $\nu = \frac{v}{2L_o} = \frac{340}{2\times0.5} = 340\,\text{Hz}$। একই কম্পাঙ্কে একটি বন্ধ নল তার ৩য় সমমেলে (১ম উপসুর) কাঁপলে $\frac{3v}{4L_c} = 340 \implies L_c = \frac{3}{4}\,\text{m} = 75\,\text{cm}$।

9. NEET-UG Practice Assessment (Original Exam-Aligned Questions)

Below are authentic NEET-pattern multiple choice questions covering single-correct MCQs, assertion-reason, and statement-based questions. Complete step-by-step reasoning is provided in both English and Bengali.

BOSONANCE

Practice Question 1 (Wave on String - Tension & Speed)

A uniform rope of length $12\,\text{m}$ and mass $6\,\text{kg}$ hangs vertically from a rigid ceiling. A transverse pulse is produced at the lower free end. What is the time taken by the pulse to travel to the ceiling? (Take $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$)

(A) $2.19\,\text{s}$

(B) $1.55\,\text{s}$

(C) $2.83\,\text{s}$

(D) $3.10\,\text{s}$

Correct Answer: (A) $2.19\,\text{s}$

Detailed Explanation: Let mass per unit length be $\mu = M/L$. At a distance x from the bottom free end, the tension in the rope is due to the weight of the rope hanging below it:

$$T(x) = (\mu x)g$$

The wave speed at position x is:

$$v(x) = \sqrt{\frac{T(x)}{\mu}} = \sqrt{\frac{\mu x g}{\mu}} = \sqrt{gx}$$

Since $v = \frac{dx}{dt}$, we have:

$$dt = \frac{dx}{\sqrt{gx}}$$

Integrating from $x = 0$ to $x = L$:

$$t = \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{gx}} = \frac{1}{\sqrt{g}}\left[2\sqrt{x}\right]_0^L = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Substituting $L = 12\,\text{m}$ and $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$:

$$t = 2\sqrt{\frac{12}{10}} = 2\sqrt{1.2} \approx 2 \times 1.0954 = 2.19\,\text{s}$$

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (টানা তারে তরঙ্গের বেগ ও সময়)

$12\,\text{m}$ দৈর্ঘ্য এবং $6\,\text{kg}$ ভরের একটি সুষম দড়ি ছাদ থেকে উল্লম্বভাবে ঝুলছে। দড়ির নিচের মুক্ত প্রান্তে একটি তির্যক স্পন্দন সৃষ্টি করা হলে, সেটি ছাদে পৌঁছাতে কত সময় নেবে? ($g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$)

(A) $2.19\,\text{s}$

(B) $1.55\,\text{s}$

(C) $2.83\,\text{s}$

(D) $3.10\,\text{s}$

সঠিক উত্তর: (A) $2.19\,\mathrm{s}$

বিশ্লেষণ: নিচের প্রান্ত থেকে x উচ্চতায় টান $T(x) = \mu x g$। সুতরাং ওই বিন্দুতে তরঙ্গের বেগ $v = \sqrt{T/\mu} = \sqrt{gx}$। অতএব ছাদে পৌঁছাতে মোট সময় $t = \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{gx}} = 2\sqrt{\frac{L}{g}} = 2\sqrt{\frac{12}{10}} \approx 2.19\,\mathrm{s}$।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Particle Velocity vs Wave Velocity)

A progressive wave is described by $y(x,t) = 0.05\sin(4\pi t - 0.2\pi x)$ where x and y are in meters and t in seconds. The ratio of the maximum particle speed to the wave velocity is:

(A) 0.01π

(B) 0.02π

(C) 0.05π

(D) 0.1π

Correct Answer: (A) 0.01π

Detailed Explanation: Comparing with $y = a\sin(\omega t - kx)$:

$$a = 0.05\,\text{m}, \quad \omega = 4\pi\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}, \quad k = 0.2\pi\,\text{m}^{-1}$$

Maximum particle velocity is $v_{p,\max} = \omega a$. Wave speed is $v = \omega/k$.

$$\frac{v_{p,\max}}{v} = \frac{\omega a}{\omega/k} = ka = (0.2\pi)\times 0.05 = 0.01\pi$$

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (কণার সর্বোচ্চ বেগ ও তরঙ্গ বেগের অনুপাত)

একটি চলতরঙ্গের সমীকরণ $y(x,t) = 0.05\sin(4\pi t - 0.2\pi x)$ (যেখানে x, y মিটারে এবং t সেকেন্ডে)। মাধ্যমের কণার সর্বোচ্চ বেগ ও তরঙ্গ বেগের অনুপাত কত?

(A) 0.01π

(B) 0.02π

(C) 0.05π

(D) 0.1π

সঠিক উত্তর: (A) 0.01π

বিশ্লেষণ: এখানে $a = 0.05, k = 0.2\pi$। কণার সর্বোচ্চ বেগ $v_{p,\max} = \omega a$ এবং তরঙ্গ বেগ $v = \omega/k$। অনুপাত $\frac{v_{p,\max}}{v} = ka = 0.2\pi \times 0.05 = 0.01\pi$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Organ Pipe Harmonics)

A closed organ pipe of length L_1 and an open organ pipe of length L_2 are vibrating in their respective second overtones. If their frequencies are found to be equal, the ratio $L_1 : L_2$ is:

(A) $5 : 6$

(B) $3 : 4$

(C) $5 : 4$

(D) $6 : 5$

Correct Answer: (A) $5 : 6$

Detailed Explanation:

- For a closed organ pipe, the frequencies are $\nu_1 = \frac{v}{4L_1}$ (fundamental), $\nu_3 = \frac{3v}{4L_1}$ (1st overtone), and $\nu_5 = \frac{5v}{4L_1}$ (2nd overtone / 5th harmonic).
- For an open organ pipe, the frequencies are $\nu_1' = \frac{v}{2L_2}$ (fundamental), $\nu_2' = \frac{2v}{2L_2}$ (1st overtone), and $\nu_3' = \frac{3v}{2L_2}$ (2nd overtone / 3rd harmonic).

Equating the two frequencies:

$$\frac{5v}{4L_1} = \frac{3v}{2L_2} \implies \frac{5}{4L_1} = \frac{3}{2L_2} \implies \frac{L_1}{L_2} = \frac{5}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (অর্গান নলের উপসুর সংক্রান্ত)

L_1 দৈর্ঘ্যের একটি বন্ধ নল এবং L_2 দৈর্ঘ্যের একটি খোলা নল উভয়ই নিজ নিজ দ্বিতীয় উপসুরে (2nd overtone) কম্পিত হচ্ছে। তাদের কম্পাঙ্ক সমান হলে, দৈর্ঘ্যদ্বয়ের অনুপাত $L_1 : L_2$ কত?

(A) $5 : 6$

(B) $3 : 4$

(C) $5 : 4$

(D) $6 : 5$

সঠিক উত্তর: (A) $5 : 6$

বিশ্লেষণ: বন্ধ নলের ২য় উপসুর হলো ৫ম সমমেল, $\nu = \frac{5v}{4L_1}$। খোলা নলের ২য় উপসুর হলো ৩য় সমমেল, $\nu = \frac{3v}{2L_2}$। সুতরাং $\frac{5v}{4L_1} = \frac{3v}{2L_2} \implies \frac{L_1}{L_2} = \frac{5}{6}$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Beats and Tuning Fork Frequency)

A tuning fork P produces $4\,\text{beats}\cdot\text{s}^{-1}$ with another fork Q of frequency $256\,\text{Hz}$. When fork P is filed slightly, it produces $6\,\text{beats}\cdot\text{s}^{-1}$ with fork Q. The original frequency of tuning fork P was:

(A) $252\,\text{Hz}$

(B) $260\,\text{Hz}$

(C) $250\,\text{Hz}$

(D) $262\,\text{Hz}$

Correct Answer: (B) $260\,\text{Hz}$

Detailed Explanation: Given $\nu_Q = 256\,\text{Hz}$ and $\nu_{\text{beat}} = 4\,\text{Hz}$. Therefore, the initial frequency of P could be:

$$\nu_P = 256 + 4 = 260\,\text{Hz} \quad \text{or} \quad \nu_P = 256 - 4 = 252\,\text{Hz}$$

When tuning fork P is filed, its mass decreases, which *increases* its frequency ($\nu_P' > \nu_P$).

- If ν_P were $252\,\text{Hz}$, increasing it (e.g., to $253\,\text{Hz}$) would bring it closer to $256\,\text{Hz}$, making $\nu_{\text{beat}} = |253 - 256| = 3\,\text{Hz}$ (beat frequency would decrease).
- If ν_P were $260\,\text{Hz}$, increasing it (e.g., to $262\,\text{Hz}$) moves it further from $256\,\text{Hz}$, making $\nu_{\text{beat}} = |262 - 256| = 6\,\text{Hz}$ (beat frequency increases to $6\,\text{Hz}$).

This perfectly matches the given observation! Thus, the original frequency of P was $260\,\text{Hz}$.

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (স্বরকম্প ও সুরশলাকার প্রাথমিক কম্পাঙ্ক)

একটি সুরশলাকা P, $256\,\text{Hz}$ কম্পাঙ্কের অপর একটি সুরশলাকা Q-এর সাথে প্রতি সেকেন্ডে ৪টি স্বরকম্প উৎপন্ন করে। P-এর বাহু সামান্য ঘষে দিলে Q-এর সাথে স্বরকম্প সংখ্যা বেড়ে ৬টি হয়। P-এর প্রাথমিক কম্পাঙ্ক কত ছিল?

(A) $252\,\text{Hz}$

(B) $260\,\text{Hz}$

(C) $250\,\text{Hz}$

(D) $262\,\text{Hz}$

সঠিক উত্তর: (B) $260\,\text{Hz}$

বিশ্লেষণ: P-এর প্রাথমিক কম্পাঙ্ক হতে পারে $256 \pm 4 = 260\,\text{Hz}$ অথবা $252\,\text{Hz}$। ঘষলে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। যদি কম্পাঙ্ক $260\,\text{Hz}$ থেকে বৃদ্ধি পায়, তবে $256\,\text{Hz}$-এর সাথে ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়ে স্বরকম্প ৪ থেকে বেড়ে ৬ হবে। অতএব সঠিক উত্তর $260\,\text{Hz}$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Assertion - Reason on Speed of Sound)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): The speed of sound in air at constant temperature does not change when the atmospheric pressure is doubled.
Reason (R): According to Laplace's formula, the ratio of pressure to density (P/ρ) remains constant at a fixed temperature for an ideal gas.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Detailed Explanation: Laplace's equation for the speed of sound is $v = \sqrt{\gamma P/\rho} = \sqrt{\gamma RT/M}$. At constant temperature T, by Boyle's law, when pressure P is doubled, the density ρ also doubles proportionally so that $P/\rho = \text{constant}$. Hence, the speed of sound v is independent of pressure, and (R) correctly explains (A).

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (বিবৃতি ও কারণ: শব্দ তরঙ্গের বেগ)

বিবৃতি (A): স্থির তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ দ্বিগুণ করলেও বায়ুতে শব্দের বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না।
কারণ (R): ল্যাপলাসের সূত্র অনুযায়ী, স্থির তাপমাত্রায় আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপ ও ঘনত্বের অনুপাত (P/ρ) ধ্রুবক থাকে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

বিশ্লেষণ: $v = \sqrt{\gamma P/\rho} = \sqrt{\gamma RT/M}$। তাপমাত্রা স্থির থাকলে বয়েলের সূত্রানুসারে চাপ দ্বিগুণ হলে ঘনত্বও দ্বিগুণ হয়, ফলে P/ρ অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং বায়ুর বেগ চাপের ওপর নির্ভর করে না।

BOSONANCE

10. Common Pitfalls & Revision Checklist (NEET UG)

Concept Area	Common Student Mistake	Correct Physics Principle
Wave Speed vs Frequency	Assuming wave speed v increases when frequency ν is increased.	Wave speed is determined *solely by the medium* ($v = \sqrt{T/\mu}$ or $\sqrt{\gamma P/\rho}$). When ν increases, wavelength λ decreases such that $v = \nu\lambda$ remains constant!
Pressure vs Displacement Nodes	Thinking a displacement node is also a pressure node.	A **displacement node is a pressure antinode** (maximum pressure variation), and a **displacement antinode is a pressure node** (zero pressure change from atmospheric).
Harmonics vs Overtones	Confusing the 1st overtone of a closed pipe with the 2nd harmonic.	A closed pipe has only odd harmonics $(1, 3, 5 \ldots)$. Its **1st overtone is the 3rd harmonic**; its **2nd overtone is the 5th harmonic**.
Stationary Wave Phase	Assuming adjacent loops have the same phase.	All particles in the *same loop* (between two adjacent nodes) are in phase. Particles in *adjacent loops* are completely out of phase by π.

১০. সাধারণ ভুলত্রুটি ও দ্রুত পুনরাবৃত্তি চেকলিস্ট

- **তরঙ্গের দ্রুতি:** তরঙ্গের দ্রুতি কেবল মাধ্যমের ধর্মের ওপর নির্ভরশীল, কম্পাঙ্কের ওপর নয়। কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য অর্ধেক হবে, দ্রুতি অপরিবর্তিত থাকবে।
- **সরণ ও চাপ নিস্পন্দ বিন্দু:** সরণ নিস্পন্দ বিন্দুতে (যেখানে কণা অনড়) চাপ পরিবর্তন সর্বাধিক হয় অর্থাৎ সেটি *চাপ প্রস্পন্দ বিন্দু*। উল্টোভাবে সরণ প্রস্পন্দ বিন্দু হলো *চাপ নিস্পন্দ বিন্দু*।
- **সমমেল বনাম উপসুর:** বদ্ধ নলের ১ম উপসুর হলো ৩য় সমমেল $(3\nu_1)$ এবং ২য় উপসুর হলো ৫ম সমমেল $(5\nu_1)$। এখানে জোড় সমমেল তৈরি হয় না।
- **দশা পার্থক্য:** স্থানু তরঙ্গে একই লুপের (দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর মাঝের) সমস্ত কণা একই দশায় থাকে, কিন্তু পরপর দুটি লুপের কণাগুলির মধ্যে π দশা পার্থক্য থাকে।

11. Final Formula Summary (NEET Quick Sheet)

Topic	Key Mathematical Expression
Progressive Wave	$y(x,t) = a\sin(kx \mp \omega t + \phi)$, where $k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}, v = \frac{\omega}{k}$
Particle Velocity	$v_p = -v\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right), \quad v_{p,\max} = \omega a$
Transverse Wave on String	$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{T}{\rho A}}$
Speed of Sound (Laplace)	$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}, \quad \gamma_{\text{air}} \approx 1.4$
Standing Wave (String)	$y = [2a\sin kx]\cos\omega t; \quad \nu_n = \frac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$
Closed Organ Pipe	$\nu_n = (2n+1)\frac{v}{4L} \quad (n = 0, 1, 2, \ldots) \implies \nu_1 : \nu_3 : \nu_5 = 1 : 3 : 5$
Open Organ Pipe	$\nu_m = \frac{mv}{2L} \quad (m = 1, 2, 3, \ldots) \implies \nu_1 : \nu_2 : \nu_3 = 1 : 2 : 3$
Beats	$\nu_{\text{beat}} = \lvert\nu_1 - \nu_2\rvert$

BOSONANCE

১১. চূড়ান্ত সূত্রাবলি সারসংক্ষেপ

চলতরঙ্গের বেগ $v = \nu\lambda = \frac{\omega}{k}$। তারে তরঙ্গের দ্রুতি $v = \sqrt{T/\mu}$। বায়ুতে শব্দের দ্রুতি $v = \sqrt{\gamma P/\rho}$। বন্ধ অর্গান নলে কেবল বিজোড় সমমেল ($\nu = \frac{(2n+1)v}{4L}$) এবং খোলা নলে সমস্ত সমমেল ($\nu = \frac{mv}{2L}$) উৎপন্ন হয়। স্বরকম্পের সংখ্যা $\nu_{\text{beat}} = |\nu_1 - \nu_2|$।

BOSONANCE